北京邮电大学 2018 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每空 1 分，共 50 分)

◎某 2*FSK* 系统在$[0,T_b]$时间内发送$s_1(t)=\cos(2\pi f_c t)$或$s_2(t)=\cos(2\pi f_c t+2\pi f_0 t)$之一，其中$T_b f_c=10^6$。令$\rho$表示$s_1(t)$与$s_2(t)$的归一化相关系数，则当$f_0=\frac{1}{2T_b}$时__(01)__，当$f_0=\frac{3}{4T_b}$时__(02)__。

(01)(02)*A*．$\rho=-1$　　*B*．$-1<\rho<0$　　*C*．$\rho=0$　　*D*．$0<\rho<1$

◎设$X(t)$是零均值平稳随机过程，其自相关函数是$R_X(\tau)$，功率谱密度是$P_X(f)$。令$\hat{X}(t)$为$X(t)$的希尔伯特变换、$\hat{R}_X(\tau)$为$R_X(\tau)$的希尔伯特变换，则$\hat{X}(t)$的自相关函数是__(03)__，$X(t)$与$\hat{X}(t)$的互相关函数是__(04)__，$X(t)+j\hat{X}(t)$的功率谱密度是__(05)__。

(03)(04)*A*．$R_X(\tau)$　　*B*．$\hat{R}_X(\tau)$　　*C*．$R_X(\tau)+\hat{R}_X(\tau)$　　*D*．$R_X(\tau)\cdot\hat{R}_X(\tau)$

(05)*A*．$4P_X(f)$　　*B*．$2P_X(f)$　　*C*．$\begin{cases}4P_X(f) & f>0\\ 0 & f<0\end{cases}$　　*D*．$\begin{cases}4P_X(f) & f<0\\ 0 & f>0\end{cases}$

◎设$X_c(t)$、$X_s(t)$是两个独立同分布的零均值平稳高斯随机过程、f_c足够大，则$X_c(t)\cos 2\pi t_c t-X_s(t)\sin 2\pi f_c t$是__(06)__，$X_c(t)\cos 2\pi f_c t-\frac{X_s(t)}{2}\sin 2\pi f_c t$是__(07)__，$A(t)=\sqrt{X_c^2(t)+X_s^2(t)}$是__(08)__。

(06)(07)(08)*A*．平稳非高斯过程　　*B*．平稳高斯过程

C．循环平稳高斯过程　　*D*．循环平稳非高斯过程

◎*FM* 鉴频器输出端噪声的功率谱密度呈现出__(09)__形状。

(09)*A*．双曲线　　*B*．抛物线　　*C*．平坦　　*D*．上凸

◎在下列调制方式中，若基带调制信号$m(t)$相同，已调信号$s(t)$的功率相同，信道高斯白噪声的功率谱密度相同，则解调输出信噪比最大的是__(10)__，已调信号带宽最小的是__(11)__。

(10)(11)*A*．调制指数为 5 的 *FM*　　*B*．调制指数为 0.5 的 *AM*

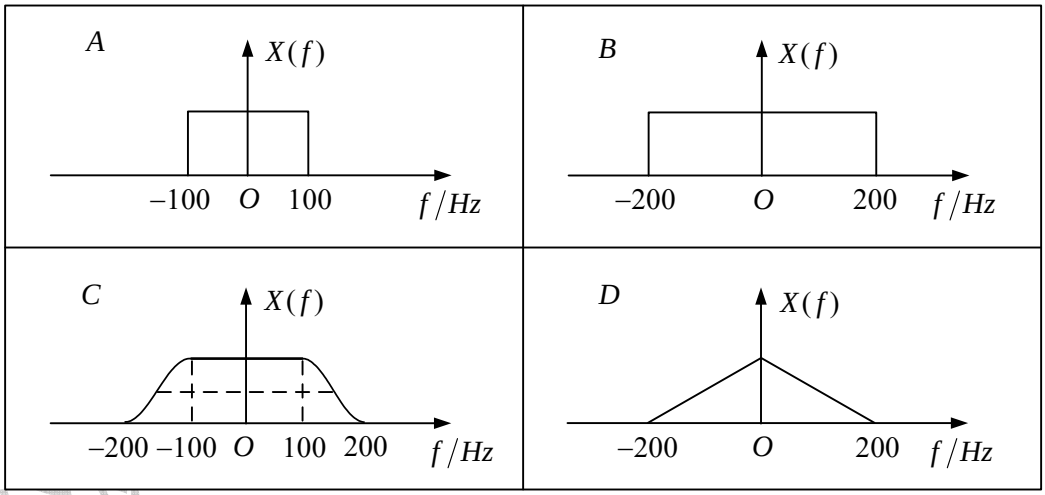
C．*DSB-SC*　　*D*．*SSB*

◎假设二进制数据独立等概、速率为$1000bit/s$。双极性 *NRZ* 码的主瓣带宽是__(12)__*Hz*，半占空比的单极性 *RZ* 码的主瓣带宽是__(13)__*Hz*。

(12)(13)*A*．500　　*B*．1000　　*C*．1500　　*D*．2000

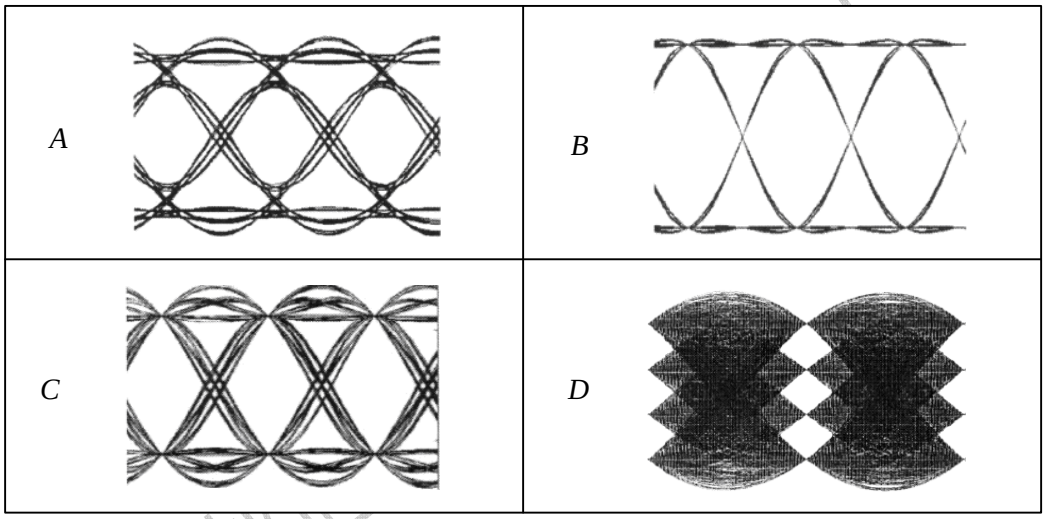
◎考虑下列各图所示的数字基带传输系统的总体传递函数$X(f)$。无符号间干扰传输速率最高的是__(14)__，其次是__(15)__；若传输速率是$200Baud$，在采样点存在符号间干扰的是__(16)__。

(14)(15)(16)



◎下列眼图中，最佳采样时刻明显有符号间干扰的是__(17)__。在此情况下，接收端可以采用__(18)__来减少符号间干扰。

(17)



(18)*A*．差分编码　　*B*．部分响应　　*C*．匹配滤波　　*D*．时域均衡

◎二进制数据 1111000011110000 经过 *AMI* 编码后是__(19)__，经过 HDB_3 编码后是__(20)__。

(19)(20)*A*．+-+-0000+-+-0000　　*B*．+-+-000-+-+-000-

C．+-+-0000-+-+0000　　*D*．+-+-000-+-+-+00+

◎第一类部分响应系统中的发送端采用了__(21)__。

(21)*A*．相关编码　　*B*．升余弦滚降　　*C*．根升余弦滚降　　*D*．时域均衡

◎在下列调制中，接收端可以采用差分相干解调器进行解调的是__(22)__，只能采用相干解调的是__(23)__。

(22)(23)*A*．*OOK*　　*B*．2*FSK*　　*C*．2*PSK*　　*D*．2*DPSK*

◎若以双极性 *NRZ* 码为基带调制信号，对载波做调制指数为__(24)__、调制效率为__(25)__的__(26)__调制，其结果就是 *OOK*。由于已调信号的功率谱密度中__(27)__，其相干解调器的载波提取可以采用如__(28)__所示方式。

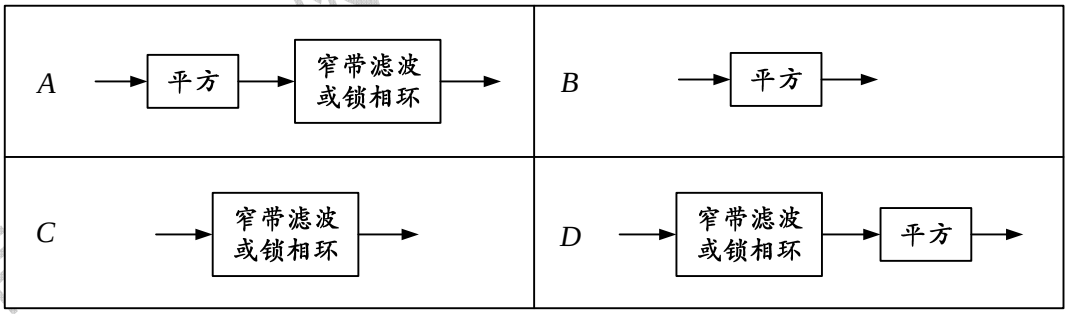
(24)(25)*A*. $1/6$　　**B.** $1/3$　　**C.** $1/2$　　**D. 1**

(26)*A*. *DSB-SC*　　**B. *AM***　　**C. *SSB***　　**D. *FM***

(27)*A*. 存在载频的线谱分量　　**B. 存在二倍载频线谱分量**

C. 不存在载频的线谱分量　　**D. 不存在二倍载频线谱分量**

(28)



◎在下列调制方式中，频带利用率最高的是__(29)__。给定 E_b/N_0 **时，误符号率最大的是__(30)__，最小的是__(31)__。**

(29)(30)(31)*A*. $64QAM$　　**B.** $16FSK$　　**C.** $16PSK$　　**D.** $16ASK$

◎*OQPSK* 的__(32)__比 *QPSK* 小。

(32)*A*. 包络起伏　　**B. 频带利用率**　　**C. 误比特率**　　**D. 复杂度**

◎若时间离散的 *AWGN* 信道的输出信噪比是 *SNR*，则信道容量是__(33)__*bit/symbol*。根据__(34)__信息论中的相关定理，欲使传输速率接近信道容量，必须采用__(35)__。

(33)*A*. $2\log(1+2\cdot SNR)$　　**B.** $2\log(1+SNR)$　　**C.** $\frac{1}{2}\log(1+SNR)$　　**D.** $\frac{1}{2}\log\left(1+\frac{1}{2}SNR\right)$

(34)*A*. 奈奎斯特　　**B. 哈达玛**　　**C. 香农**　　**D. 希尔伯特**

(35)*A*. 信源编码　　**B. 信道编码**　　**C. 最佳量化**　　**D. 交织编码**

◎信号通过__(36)__后会产生时域扩展，通过__(37)__后会产生频域扩展。

(36)(37)*A*. 时变平坦衰落信道　　**B. 频率选择性信道**

C. 无记忆信道　　**D. 无失真信道**

◎在高信噪比条件下，若采用格雷码映射的 $8PSK$ **的平均误比特率是** ρ**，则其平均误符号率近似为__(38)__。**

(38)*A*. $\frac{\rho}{3}$　　**B.** ρ　　**C.** $\frac{3}{2}\rho$　　**D.** 3ρ

◎某四进制数字通信系统发送 $s_1(t)$**，** $s_2(t)$**，** $s_3(t)$**，** $s_4(t)$ **之一，发送信号通过信道之后成为** $r(t)$**，接收端计算** $r(t)$ **与** $s_1(t)$**，** $s_2(t)$**，** $s_3(t)$**，** $s_4(t)$ **的欧氏距离，取距离最小者作为判决结果。若已知该接收机的误符号率与 *MAP* 接收机相同，则发送信号的特性是__(39)__，并且信道是__(40)__。**

(39)*A*. 等能量　　**B. 先验等概**　　**C. 等距离**　　**D. 线性无关**

(40)*A*. *AWGN* 信道　　**B. 非高斯信道**　　**C. *BSC* 信道**　　**D. 离散信道**

◎通信系统中使用扰码的主要目的是__(41)__，使用交织的主要目的是__(42)__。

(41)(42)*A*．便于实现 *Rake* 接收　　*B*．将突发差错变成随机差错

C．便于实现 *CDMA*　　*D*．将数据随机化

◎沃尔什码是一种__(43)__，其特点是__(44)__，主要用于__(45)__系统。

(43)*A*．伪随机码　　*B*．正交码　　*C*．准正交码　　*D*．线路码

(44)*A*．有平坦的自相关特性　　*B*．有尖锐的自相关特性

C．不同码字在异步情况下正交　　*D*．不同码字在同步情况下正交

(45)*A*．*CDMA*　　*B*．*TDMA*　　*C*．*OFDM*　　*D*．*MFSK*

◎在下列技术中，抵抗单径平坦衰落最有效的是__(46)__技术。

(46)*A*．*OFDM*　　*B*．扩频　　*C*．*Rake* 接收　　*D*．分集

◎在下列信道中，__(47)__最适合采用 *OFDM* 技术。

(47)*A*．*AWGN* 信道　　*B*．瑞利信道　　*C*．多径信道　　*D*．莱斯信道

◎信号 $s(t)=\exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)$ 能量是__(48)__。

(48)*A*．$\sqrt{\pi}$　　*B*．$\sqrt{2\pi}$　　*C*．π　　*D*．2π

◎令 $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT)$，其中 $g(t)=\sin c\left(\frac{t}{T}\right)$、$a_n$ 以独立等概方式取值于 ±1，则序列 $\{a_n\}$ 的自相关函数是__(49)__，$s(t)$ 的功率谱密度是__(50)__。

(49)*A*．$\begin{cases}2 & m=0\\ 1 & m=\pm1\\ 0 & else\end{cases}$　　*B*．$\begin{cases}2 & m=0\\ -1 & m=\pm1\\ 0 & else\end{cases}$　　*C*．$\begin{cases}2 & m=0\\ 0 & else\end{cases}$　　*D*．$\begin{cases}1 & m=0\\ 0 & else\end{cases}$

(50)*A*．$\begin{cases}T & |f|<\frac{1}{T}\\ 0 & else\end{cases}$　　*B*．$\begin{cases}1 & |f|<\frac{1}{2T}\\ 0 & else\end{cases}$　　*C*．$\begin{cases}T & |f|<\frac{1}{2T}\\ 0 & else\end{cases}$　　*D*．$\begin{cases}1 & |f|<\frac{1}{T}\\ 0 & else\end{cases}$

二、(14 分)设已调信号 $s(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t-\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t$，其中 $f_c=20kHz$，$m(t)$ 的自相关函数为

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295